

Насколько точен твой глазомер

Сегодня ты работаешь **со своими данными**, а не с числами из задачника. Ты пять раз нарисуешь отрезок вслепую, измеришь линейкой и посчитаешь две вещи: **насколько ты промахиваешься** и **насколько стабильно**. Это два разных вопроса, и отвечают на них два разных числа. Ровно так на заводе решают, чинить станок или подкрутить.

Шаг 1 Нарисуй пять отрезков по 10 см

линейку не трогаем

Задача: нарисовать отрезок длиной 10 см с закрытыми глазами. Ставишь ручку на точку, закрываешь глаза, ведёшь вправо и останавливаешься там, где чувствуешь, что вышло 10 сантиметров. Открыл глаза — переходишь к следующей точке. Пять попыток.

Линейку не трогаем до конца всех пяти. Линия может уехать вверх или вниз и получиться кривой — это нормально, мы меряем только длину.

- 1 ●
- 2 ●
- 3 ●
- 4 ●
- 5 ●

Шаг 2 Измерь и заполни таблицу

в миллиметрах, целыми

Теперь бери линейку. Измеряй в **миллиметрах** — так все числа будут целыми и считать быстрее. Цель была 10 см, то есть **100 мм**. Столбцы «отклонение» и «квадрат» заполняй после шага 3.

№ ПОПЫТКИ	1	2	3	4	5	СУММА
длина x_i , мм						
отклонение $x_i - \bar{x}$						0
квадрат $(x_i - \bar{x})^2$						

Проверка себя: сумма отклонений обязана получиться **ноль**. Не ноль — ошибка в среднем, пересчитай его прежде, чем считать квадраты.

Шаг 3 Посчитай три числа

место для расчётов — ниже

- а) Среднее. $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$ мм
- б) Дисперсия. $S^2 = \frac{\text{сумма квадратов отклонений}}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$ мм²
- в) Стандартное отклонение. $S = \sqrt{S^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ мм (округли до десятых)



- а) **Смещение.** Посчитай $\bar{x} - 100$. Если получилось меньше нуля — ты систематически рисуешь **короче**, если больше — **длиннее**. Насколько и в какую сторону? _____ мм
- б) **Стабильность.** Твоё S — это типичный разброс попыток вокруг твоего же среднего. Чем оно меньше, тем ты стабильнее. Впиши: $S =$ _____ мм
- в) **Главный вопрос.** Эти две беды лечатся по-разному. Смещение можно исправить **сразу**: знаешь, что рисуешь на 8 мм короче — добавь 8 мм. А разброс так не исправишь: он про то, что рука дрожит по-разному каждый раз. **Какая из двух бед хуже и почему?** Ответ одним предложением.



Выписываем результаты всех пятерых. Потом отвечаем на два вопроса: у кого **самый точный** глазомер и у кого **самая твёрдая рука**. Это может оказаться не один и тот же человек — в этом весь смысл.

Имя	Среднее $\bar{x}$, мм	Смещение $\bar{x} - 100$	S , мм

Самый точный в среднем (смещение ближе всех к нулю): _____

Самая твёрдая рука (наименьшее S): _____



Булка должна весить 200 г. Взвесили по десять булок с двух линий:

Линия 1: среднее 193,9 г, $S = 1,30$ г

Линия 2: среднее 198,6 г, $S = 4,18$ г

- а) У какой линии смещение больше? А разброс?
- б) Одну линию надо **подкрутить** (дозатор сыплет мало), другую — **в ремонт** (машина изношена и сыплет как попало). Какую куда и почему?
- в) На кого из вас похожа линия 1, а на кого — линия 2?

★ **КТО БЫСТРО**

$$S^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Докажи, что короткая формула — это та же самая. Раскрой $(x_i - \bar{x})^2$, сложи всё, вспомни, что сумма всех чисел равна $n\bar{x}$. Три строки.

Ты сегодня измерил **сам себя** — и посчитал это честно

Среднее сказала, куда ты промахиваешься. Стандартное отклонение — насколько ты предсказуем.

Ровно этими двумя числами описывают станок, спортсмена и автобус. Так держать! 🍪